Control de estabilidad de sistema de impulsores aéreos

Módulo de control portátil basado en ESP32 y para control de un TWIN Rotor MIMO System (TRMS)

Trabajo de final de máster del máster en Electrónica industrial

Autor:
Jorge Benítez Domingo
Tutor:
Andrés María Roldán Aranda
2024/2025

UNIVERSIDAD DE GRANADA

INDEX

Cover 1
Index + Changelog 2

CHANGE LOG

Revisión	Autor	Fecha	Descipción
0.0	Jorge Benítez Domingo	2025	Creación del esquemático a falta de la parte de la FPGA y parte del correspondiente diseño en PCB
0.1	Jorge Benítez Domingo	2025	Adición de portada, índice, change log, diagrama de bloques, parte de la FPGA, diseño en protoboard y ordenación del esquema con la adición de buses
0.2	Jorge Benítez Domingo	2025	Sustitución de los multiplexores CD74HC4051E por expansores I2C TCA9539 y eliminación provisional del bloque de FPGA
0.3	Jorge Benítez Domingo	2025	Sustitución de los dos TL082 del bloque de adaptación de los tacómetros, por un solo TL084. Adición de condensadores y sustitución de los footprint de componentes, por modelos smd. Creación de los dos primeros diseños de PCB
0.4	Jorge Benítez Domingo	2025	Adición de bloque para adaptación de las señales digitales de entrada de los HCTL. Sustitución de modelo de buzzer por uno activo. Sustitución del BJT que controlaba al buzzer por un MOSFET. Adición de tolerancia y encapsulado a las resistencias y condensadores. Conexión de pin T_IRQ con el ESP32 para gestión de interrupciones. Desplazamiento de los pines de lectura de los tacómetros a VN y VP, dejando libre G1 y G3. Y corrección de la asignación de pines en el header CN1
0.5	Jorge Benítez Domingo	2025	Adición de un MOSFET y un jumper para alternar entre iluminación de LCD fija con +3.3V y controlada con el ESP32

3D CASE

INDEX + CHANGELOG + 3D

Schematic index
Changelog
3D Case model preview

Title: Index_Changelog.SchDoc			Supervisor: Sr. Andrés Roldán Aranda Tenured Professor of University of Granada
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025	
Author: Jorge Benítez Domingo		Sheet: 2 of 15	

UNIVERSIDAD DE GRANADA

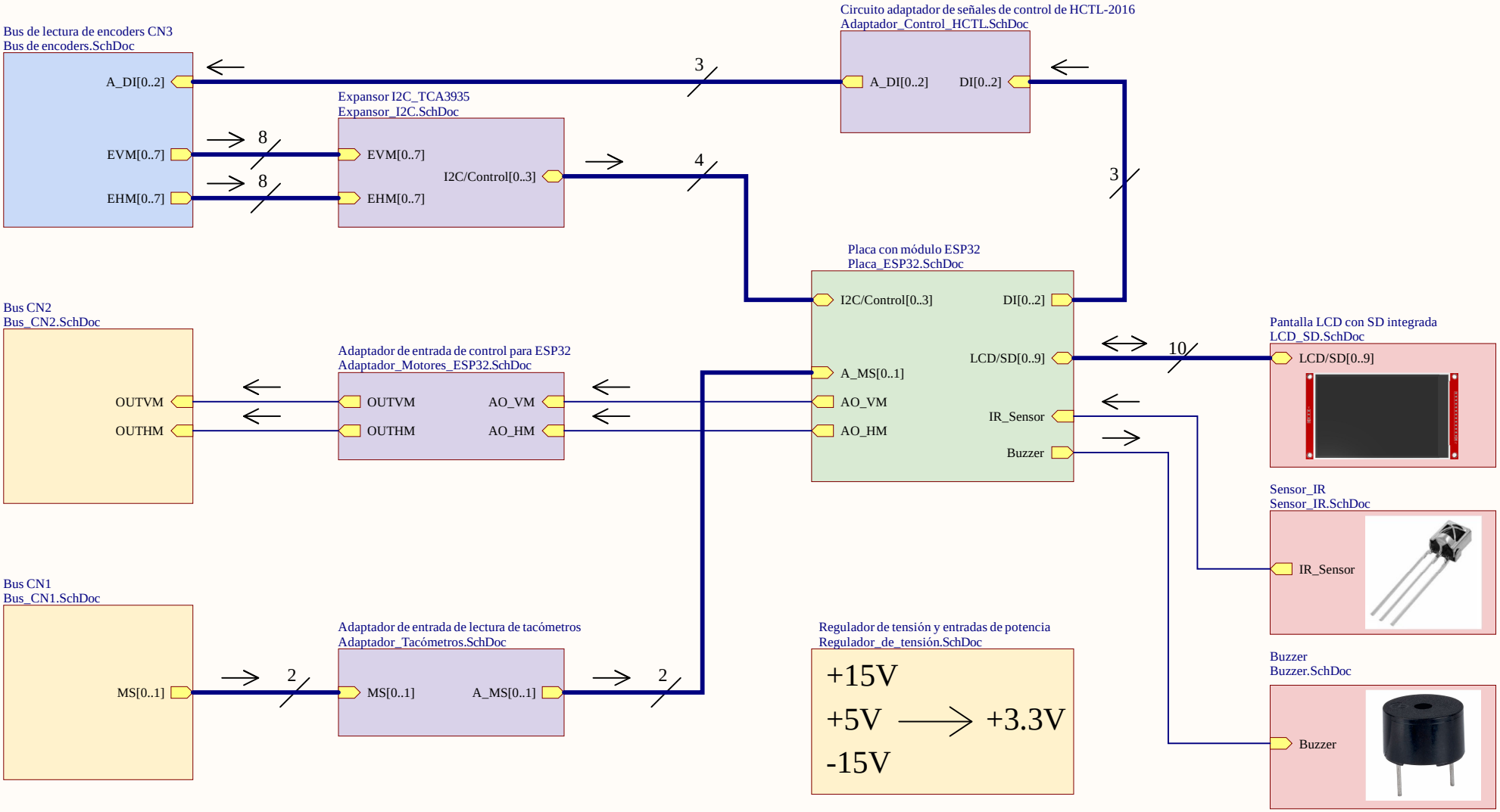


Diagrama de bloques

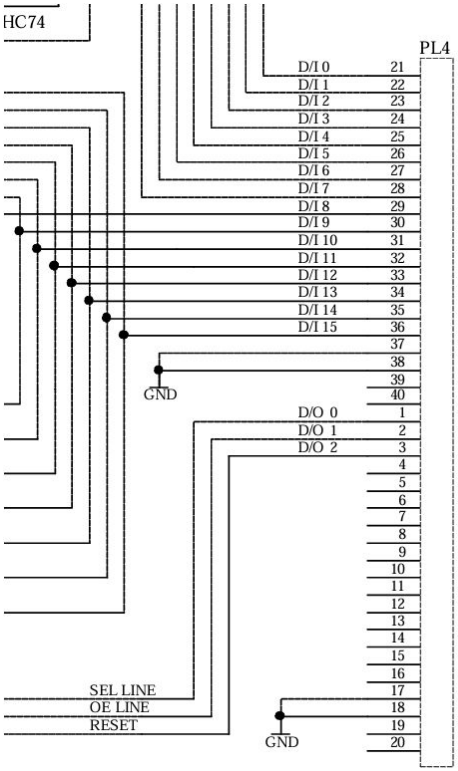
Este diagrama de bloques muestra las coenxiones entre los diferentes esquemáticos

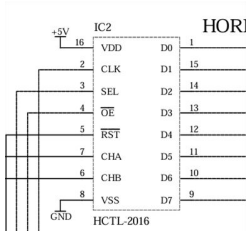
Title: BlockDiagram.SchDoc			Supervisor: Sr. Andrés Roldán Aranda, Tenured Professor of University of Granada
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025	
Author: Jorge Benítez Domingo		Sheet: 3 of 15	

UNIVERSIDAD DE GRANADA

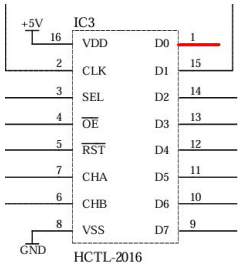
[1] Bus de lectura de encoders

Esta parte del diseño va conectada a uno de los conectores del TRMS. Concretamente al que proporciona los datos sobre la posición de cada uno de los ventiladores, horitonzal y vertical, a través de unas ruedas dentadas y unos enconders acoplados a cada eje, que generan un pulso cada vez que un saliente de las ruedas atraviesa el haz de luz infrarroja que estos generan



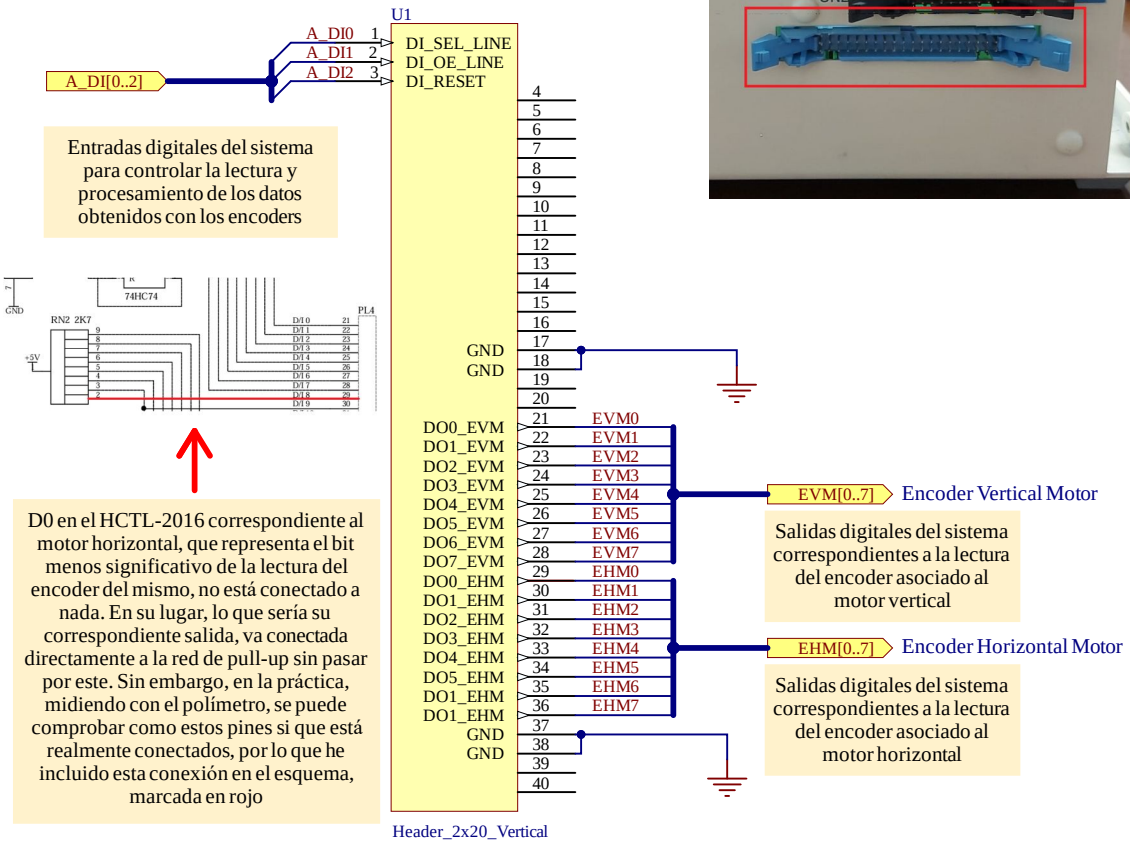


HCTL-2016 de motor vertical



HCTL-2016 de motor horizontal

TRMS

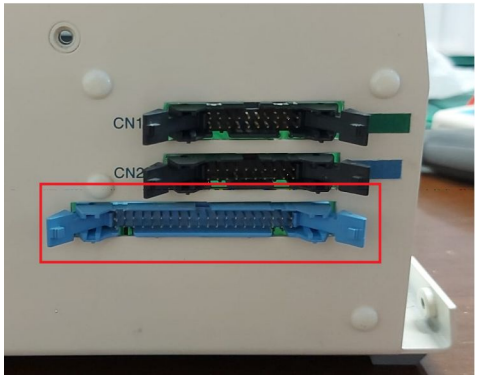


Entradas digitales del sistema para controlar la lectura y procesamiento de los datos obtenidos con los encoders

D0 en el HCTL-2016 correspondiente al motor horizontal, que representa el bit menos significativo de la lectura del encoder del mismo, no está conectado a nada. En su lugar, lo que sería su correspondiente salida, va conectada directamente a la red de pull-up sin pasar por este. Sin embargo, en la práctica, midiendo con el polímetro, se puede comprobar como estos pines si que está realmente conectados, por lo que he incluido esta conexión en el esquema, marcada en rojo

Salidas digitales del sistema correspondientes a la lectura del encoder asociado al motor vertical

Salidas digitales del sistema correspondientes a la lectura del encoder asociado al motor horizontal



Circuito para conexión con ESP32

Bus de lectura de encoders

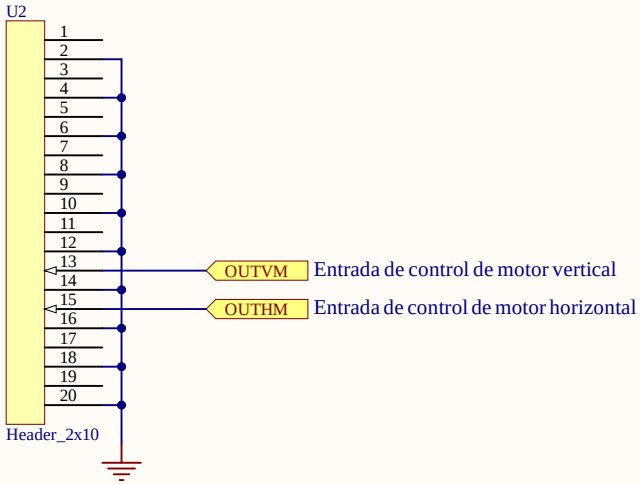
Lectura de los datos de posición del TRMS

Title: Bus de encoders.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 4 of 15	

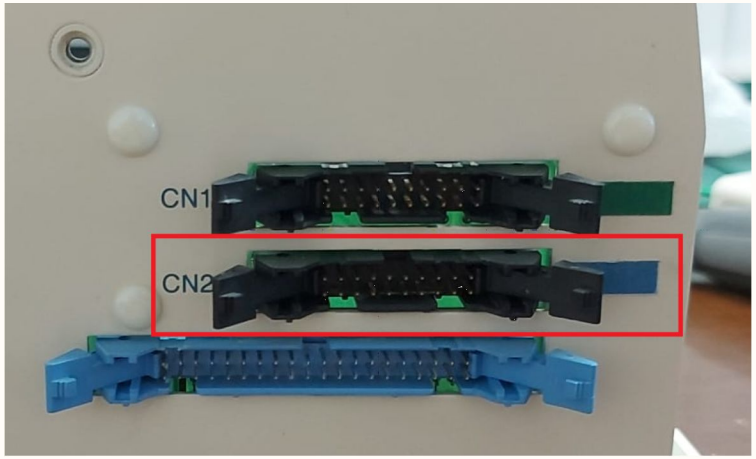
Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[2] Bus para control de motores: CN2



Motores DC Maxon A-max



Motor Data									
	Values at nominal voltage								
1	Nominal voltage	V	6	9	12	18	24	30	36	48
2	No load speed	rpm	5870	4940	4680	5280	5930	5870	5830	3870
3	No load current	mA	154	83.5	58.6	44.9	38.7	30.6	25.3	11.8
4	Nominal speed	rpm	4110	3090	2920	3590	4210	4160	4100	2090
5	Nominal torque (max. continuous torque)	mNm	36.5	35	37.2	38.3	37.3	37.5	37.1	37
6	Nominal current (max. continuous current)	A	3.95	2.12	1.6	1.23	1.01	0.806	0.66	0.328
7	Stall torque	mNm	127	95.3	101	122	130	130	127	81.6
8	Stall current	A	13.2	5.58	4.19	3.78	3.42	2.7	2.17	0.7
9	Max. efficiency	%	78	76	77	79	80	80	80	76
	Characteristics									
10	Terminal resistance	Ω	0.454	1.61	2.86	4.76	7.03	11.1	16.6	68.6
11	Terminal inductance	mH	0.066	0.209	0.416	0.739	1.04	1.66	2.43	9.71
12	Torque constant	mNm/A	9.58	17.1	24.1	32.2	38.2	48.2	58.3	117
13	Speed constant	rpm/V	996	559	396	297	250	198	164	81.9
14	Speed / torque gradient	rpm/mNm	47.2	52.8	47	44	46	45.6	46.6	48.2
15	Mechanical time constant	ms	21.9	21.7	21.4	21.3	21.3	21.3	21.4	21.5
16	Rotor inertia	gcm^2	44.2	39.2	43.5	46.2	44.2	44.6	43.8	42.6

Datos técnicos del motor DC Maxon A-max, extraídos de su datasheet

Bus para control de motores: CN2

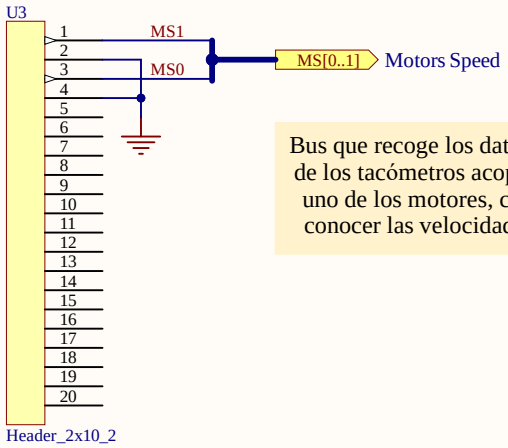
En este bus se aplican las entradas de control correspondientes al motor vertical y horizontal, las cuales deben comprender un rango entre cero y 5V aproximadamente.

Title: Bus_CN2.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 5 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

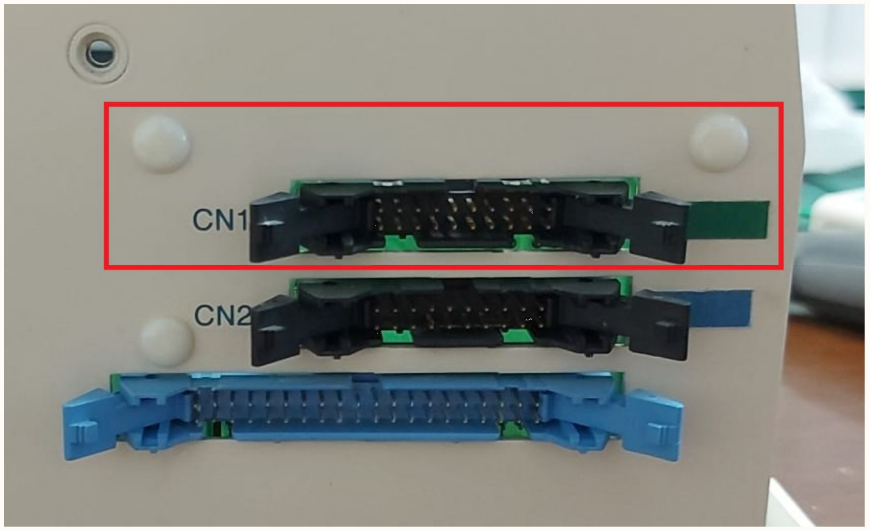
UNIVERSIDAD DE GRANADA

[3] Bus para lectura de tacómetros: CN1



Bus que recoge los datos de lectura de los tacómetros acopados a cada uno de los motores, con el fin de conocer las velocidades de estos

Tacómetro Maxon DCT-22



Technical Data			
Output voltage per 1000 rpm	0.52 V	Max. current	10 mA
Terminal resistance tacho	37.7 Ω	Tolerance of the output voltage	± 15 %
Typical peak to peak ripple	≤ 6 %	Rotor inertia (tacho only)	< 3 gcm²
Ripple frequency per turn	14	Resonance frequency with motors on p. 144 – 146	> 2 kHz
Linear voltage tolerance, 500 to 5000 rpm	± 0.2 %	with motors on p. 149	> 4.5 kHz
Linear voltage tolerance with 10 kΩ load resistance	± 0.7 %	Temperature range	-20 ... +65 °C
Polarity error	± 0.1 %		
Temperature coefficient of EMF (magnet)	-0.02 % /°C	Option: Pigtails in place of solder terminals.	
Temperature coefficient of coil resistance	+0.4 % /°C		

Datos técnicos del tacómetro Maxon DCT-22, extraídos de su datasheet

Bus para lectura de tacómetros: CN1

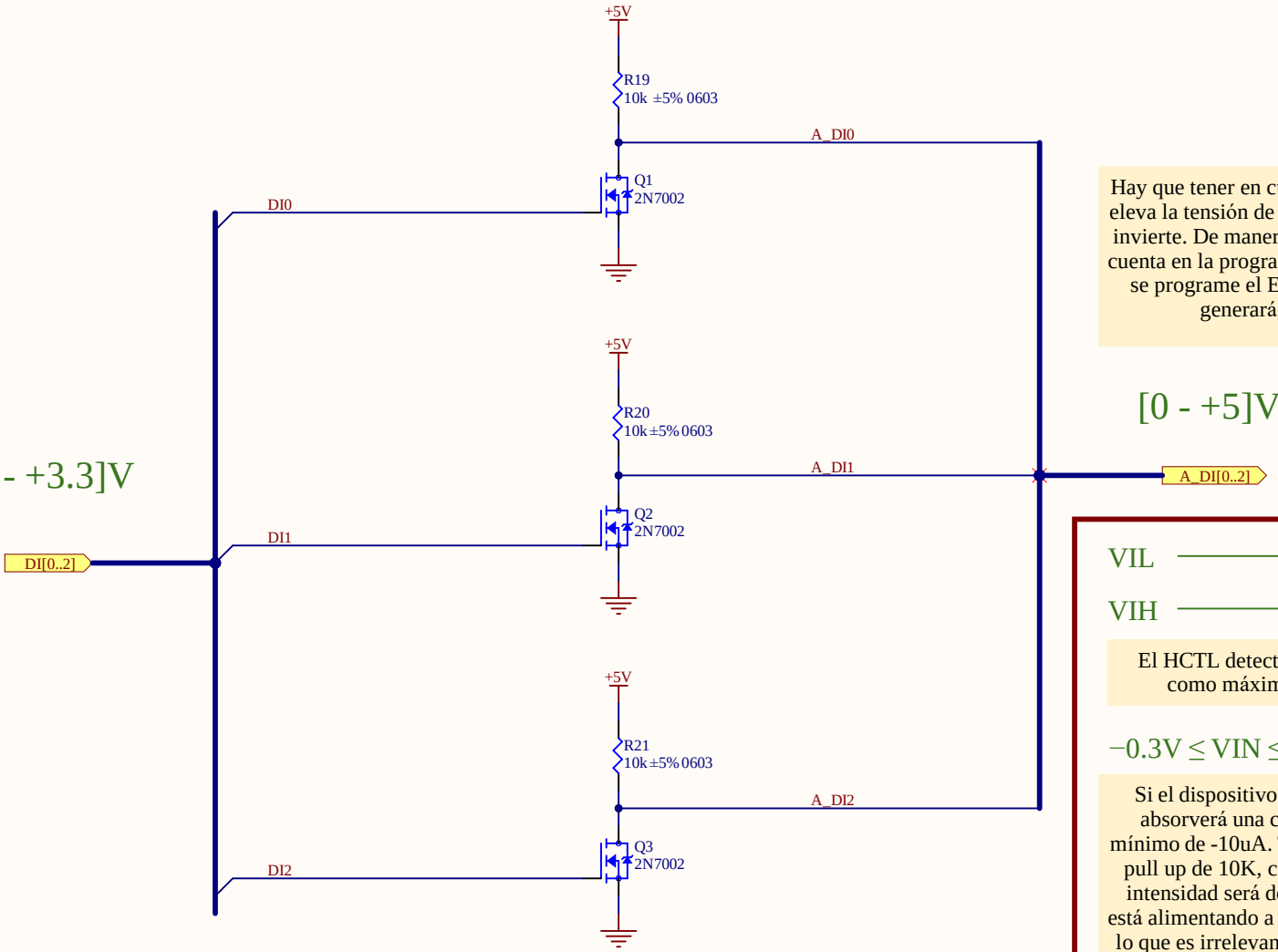
Otención de las velocidades de los motores y proveer una salida para las tensiones que alimentarán el circuito.

Title: Bus_CN1.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 6 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[4] Circuito adaptador de señales de control de HCTL-2016



Hay que tener en cuenta que este bloque no solo eleva la tensión de 3.3 a 5V, sino que también la invierte. De manera que habrá que tener esto en cuenta en la programación, ya que ahora, cuando se programe el ESP32 para generar un cero, generará un uno y vicebersa

VIL ⟶ 1.5V máx Low-level input voltaje

VIH ⟶ 3.5V mín High-level input voltaje

El HCTL detectará un cero, si la señal de entrada es ingerior a 1.5V como máximo. Y un uno, si es superior a 3.5V como mínimo

$-0.3V \leq VIN \leq VDD+0.3V \longrightarrow -10uA \leq Iin \leq +10uA$

Si el dispositivo está dentro del rango de alimentación indicado, este absorverá una corriente de entrada de 10uA como máximo, y como mínimo de -10uA. Teniendo esto en cuenta, si se utiliza una resistencia de pull up de 10K, como es el caso, la caída de tensión producida por esta intensidad será de aproximadamente 0.1V. Es decir, como el HCTL se está alimentando a +5V, como mínimo podría recibir 4.9V en lugar de 5V, lo que es irrelevante ya que detecta una señal como un uno, cuando tiene un voltaje superior a 3.5V

Adaptación de bus DI

Title: Adaptador_Control_HCTL.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 7 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[5] Expansor I2C TCA9539

La elección del componente TCA9539 como expansor I2C, se debe principalmente a que, este dispositivo, aún siendo alimentado a 3.3V es tolerante a entradas de hasta 5V. Es decir, no solo no se daña al recibir estas, sino que puede trabajar con las mismas correctamente

HCTL-2016

Alimentación a 5V

Salidas digitales → [0.4 - 4.5]V aproximadamente

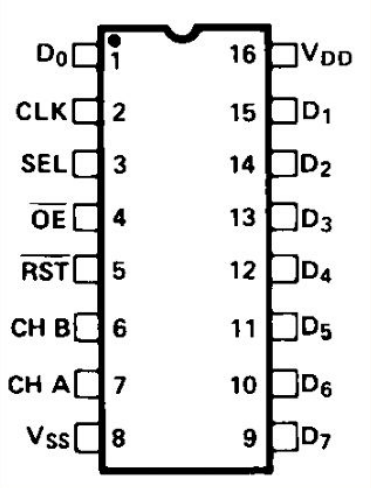
VOL → 0.2 - 0.4V Low-level output voltaje

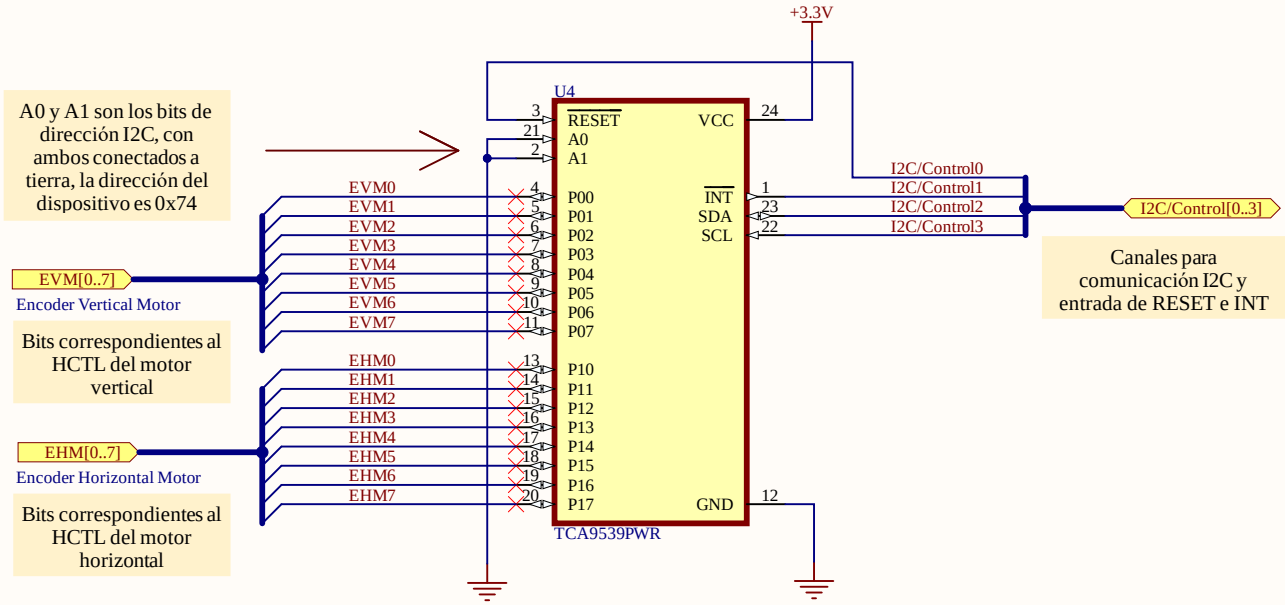
VOH → 2.4 - 4.5V High-level output voltaje

TCA9539

Alimentación a 3.3V

Puertos configurados como entradas → Detecta 0 si la entrada < 0.9V / Detecta 1 si la entrada > 2.31V





Expansor I2C TCA9539

Dada la falta de pines suficientes en el ESP32 para poder leer todos los datos de los HCTL-2016 y además realizar el resto de funciones, utilizamos un expansor TCA9639 para disponer de 16 pines adicionales por I2C

Title: Expansor_I2C.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 8 of 15	

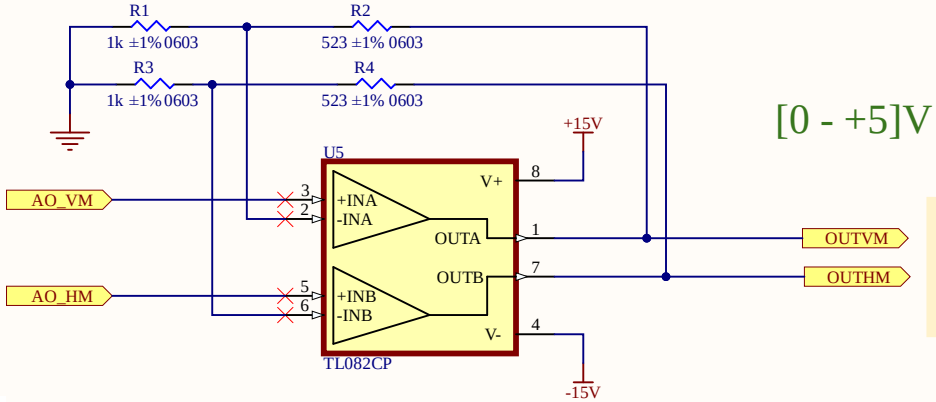
Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[6] Circuito adaptador de señal de control para ESP32-TRMS

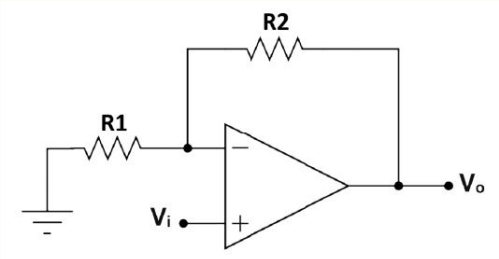
[0 - +3.3]V

Señal de control analógica de motor vertical "AO_VM" y horizontal "AO_HM"



[0 - +5]V

Señal de control analógica adaptada, para hacer funcionar el motor vertical "OUTV" y horizontal "OUTH", del TRMS



Amplificador operacional no inversor

$$\frac{0 - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$$

$$V^- = V^+ = V_i$$

$$G = \frac{V_o}{V_i} = \frac{5}{3.3} = 1.52\,\mathrm{V/V}$$

ESP32		TRMS
0	→	0
1.65V	→	2.5V
3.3V	→	5V

Motor vertical

2.5V - 0	→	Sentido ascendente
2.5V	→	Motor parado
2.5V - 3.3V	→	Sentido descendente

Motor horizontal

2.5V - 0	→	Sentido antihorario
2.5V	→	Motor parado
2.5V - 3.3V	→	Sentido horario

Circuito adaptador de señal

El propósito de este circuito es incrementar el rango de las señales de control "0-3.3V", producidas por el ESP32, al rango necesario a la entrada del TRMS "0-5V".

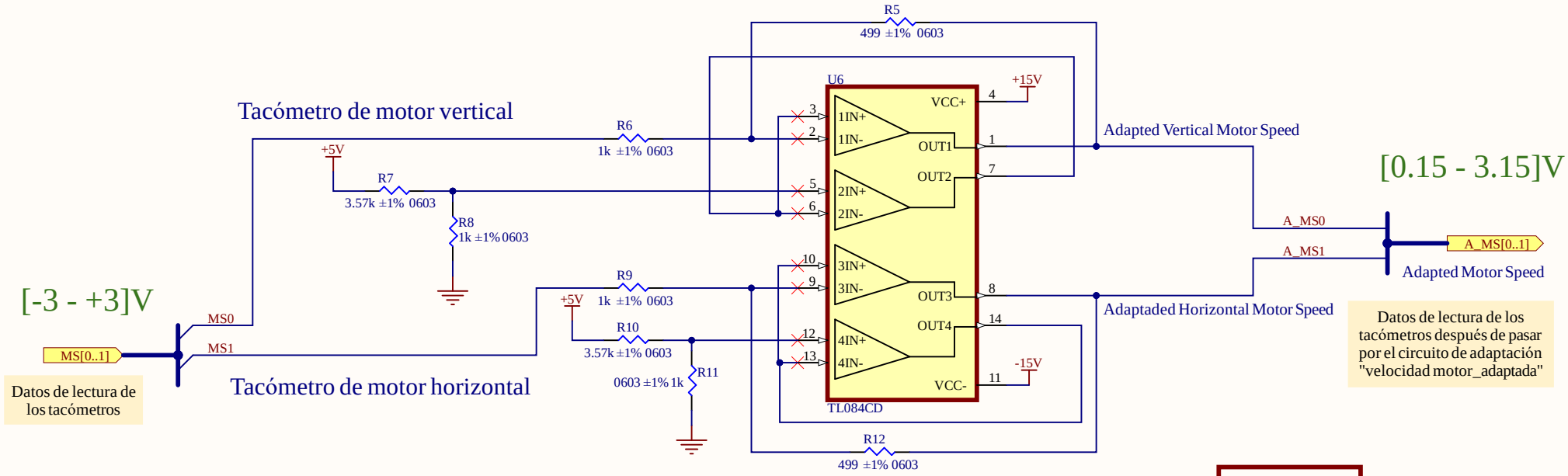
Title: Adaptador_Motores_ESP32.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 9 of 15	

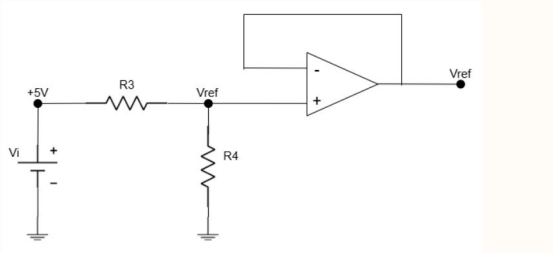
Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

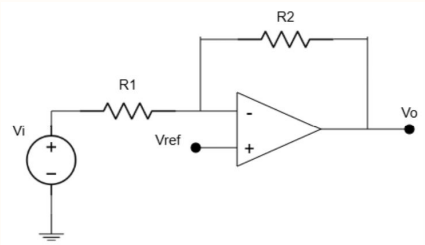
[7] Adaptador para la lectura de los tacómetros

Cada motor lleva acopador un tacómetro, que genera un voltaje proporcional a la velocidad angular del motor correspondiente, de manera que, esto nos permite conocer la velocidad con la que estos giran en cada momento. Ahora bien, estos circuito generan una tensión en un rango de -3 - 3V, mientras que el ESP32 solo puede leer en un rango de 0 - 3.3V. De este modo, este circuito nos permite adaptar la tensión a este último rango, de manera que, los datos proporcionados por lo tacómetros puedan ser leídos por el ESP32





Divisor de tensión con seguidor de tensión



Circuito amplificador inversor con entrada de referencia Vref

$$\frac{V_{in} - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o}{R_2}$$

$$\frac{V_{in} - V_{\text{ref}}}{R_1} = \frac{V_{\text{ref}} - V_o}{R_2}$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{\text{ref}} - \frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

Vref = +1.1V

TRMS		ESP32
-3V	→	+3.15V
0	→	+1.65V
+3V	→	+0.15V

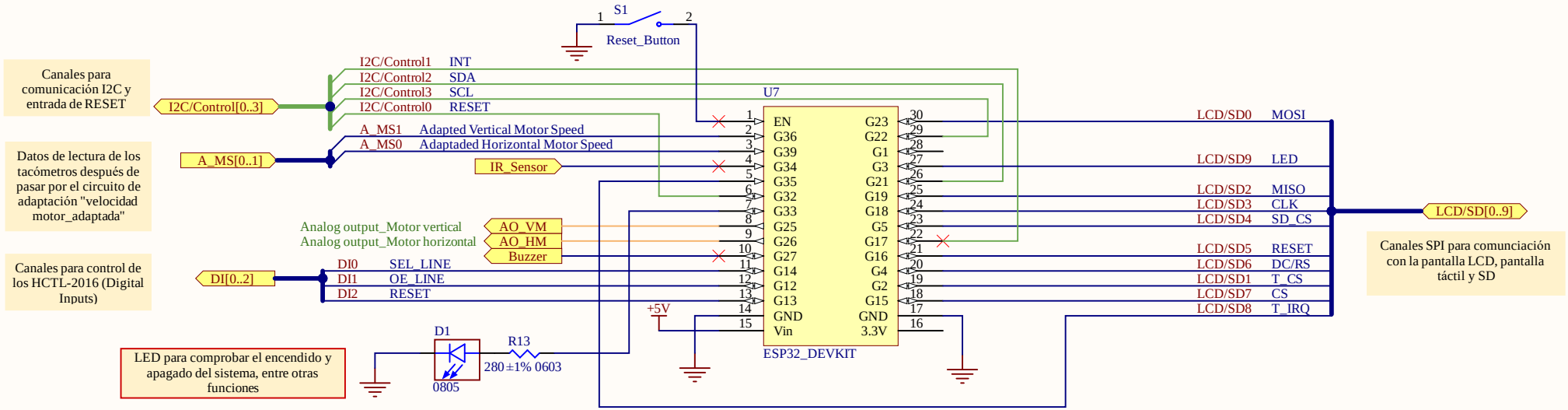
Adaptador_Tacómetros

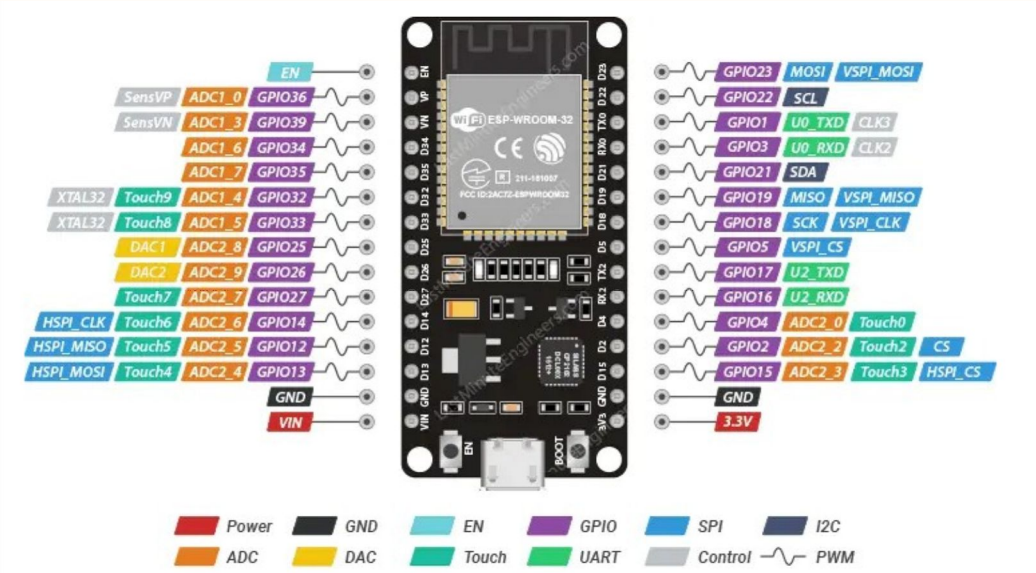
Title: Adaptador_Tacómetros.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 10 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[8] Placa de desarrollo con ESP32 integrado





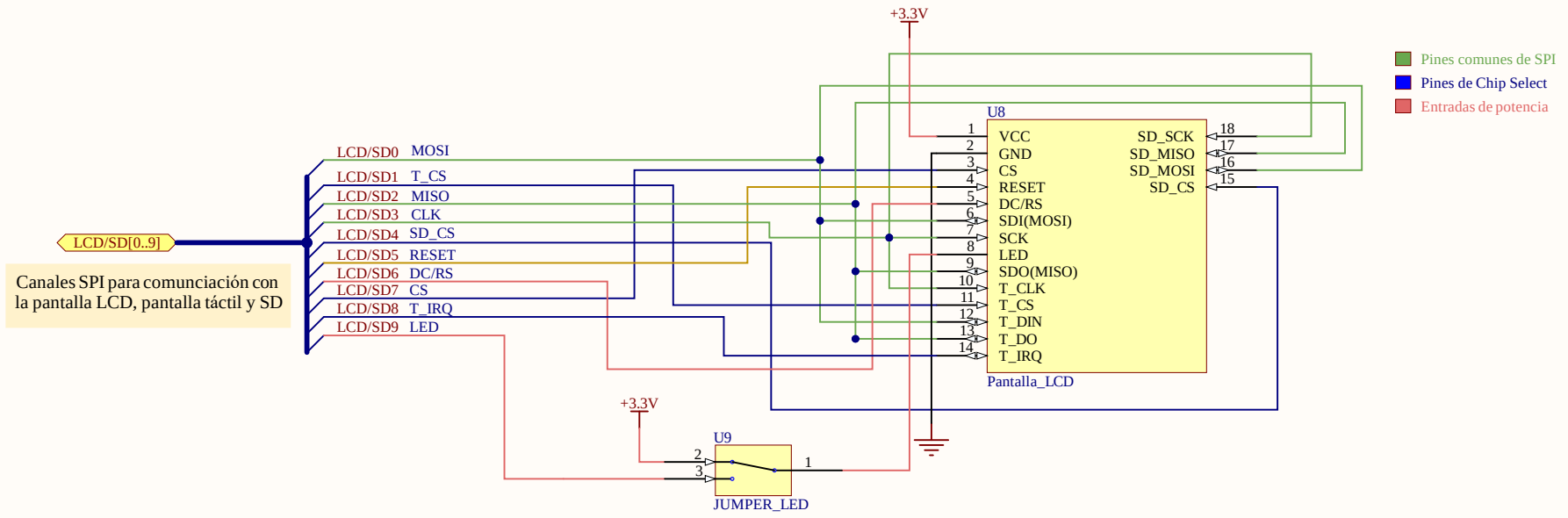
MISO, MOSI, CLK y RESET, son pines compartidos entre la LCD, la pantalla táctil de esta, y la SD. En cambio, para CS (chip select), que se utiliza para indicar al dispositivo controlador, en que dispoistivo de la red SPI se debe escribir y leer en cada momento, hay uno para cada uno de estos servicios. Es decir, tenemos CS, para la LCD, T_CS para la pantalla táctil y SD_CS para la tarjeta SD

Módulo ESP32

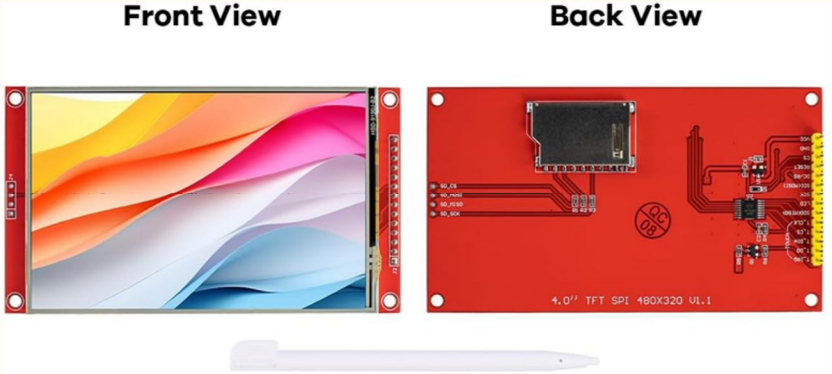
Title: Placa_ESP32.SchDoc			Supervisor: Sr. Andrés Roldán Aranda, Tenured Professor of University of Granada
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025	
Author: Jorge Benítez Domingo		Sheet: 11 of 15	

UNIVERSIDAD DE GRANADA

[9] Pantalla LCD con SD integrada



Canales SPI para comunciación con la pantalla LCD, pantalla táctil y SD



4.0" SPI 480x320 Touch Display

Color: RGB 65K color	**Touch Screen Type:** Resistive
Touch: Yes	**Interface:** 4 wire SPI
Weight: 71g	**Effective Area:** 55.68x83.52 (mm)
Driver IC: ST7796S	**PCB Floor Size:** 61.74x108.04(mm)
VCC Power Voltage: 3.3V~5V	

Pantalla LCD con SD integrada

Pantalla LCD táctil con SD integrada, con conexión al ESP32 y FPGA por SPI. Las dimensiones de la pantalla son de 480x320 y posee un controlador ST7796S

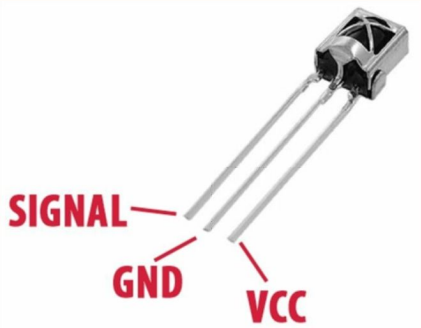
Title: LCD_SD.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 12 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

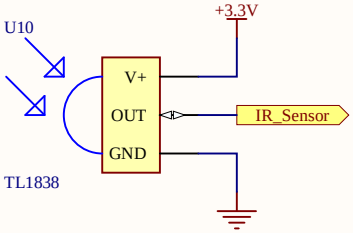
UNIVERSIDAD DE GRANADA

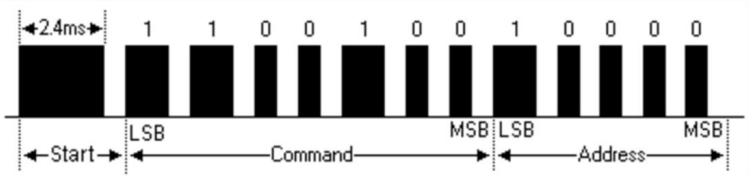
[10] Sensor IR

El sistema implementa como controlador remoto un mando a distancia común, el cual emplea un sistema de comunicación que trabaja a 38KHz, con 12 bits de datos, de los cuales 5 bits son para la direccion y 7 bits para comando o funcion. De manera que, por cada botón que pulsemos en este mando, el sensor TL1838 recibirá un código en hexadecimal, como por ejemplo: 0x90



TL1838





Sensor IR HX1838 KY-022

Sensor de infrarrojos para control del sistema con mando a distancia, además del control con pantalla táctil

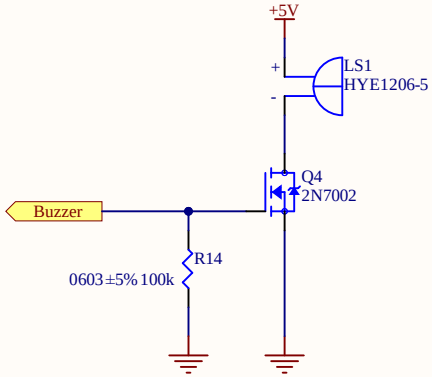
Title: Sensor_IR.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 13 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

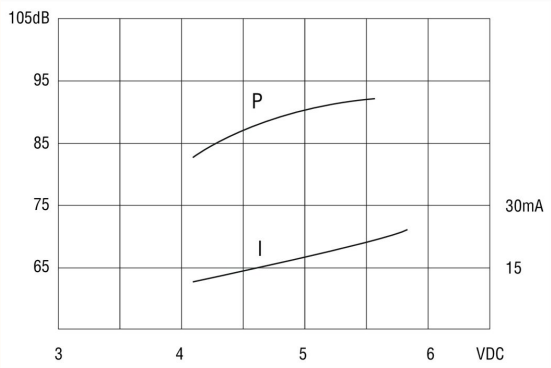
UNIVERSIDAD DE GRANADA

[11] Buzzer

Este dispositivo, controlado mediante una señal PWM, se utiliza simplemente para generar sonidos que faciliten el funcionamiento y el control del dispositivo. Indicando por ejemplo cuando este se ha encendido, si ha habido algún error, o cuando se ha seleccionado algún programa



Buzzer HYE1206-5



Voltaje de alimentación(V) - Decibelios (dB)

Parámetro	Símbolo / Unidad	Valor típico / rango	Condiciones
Modelo	—	HYE1206-05	—
Tipo	—	Buzzer activo (autogenerado)	Señal interna oscilante
Voltaje nominal	V	**5 V DC**	Alimentación continua
Rango de operación	V	**4 – 7 V DC**	—
Nivel de presión sonora	SPL	**90 dB típico (≥ 85 dB mín.)**	A 0.1 m, 5 VDC, circuito estándar
Consumo de corriente	I	**≤ 30 mA**	A 5 VDC
Frecuencia de oscilación	f	**2300 ± 300 Hz**	Interna
Tiempo de respuesta	—	**≤ 50 ms**	—
Tensión mínima de funcionamiento	—	**≈ 4 V DC**	SPL ≥ 75 dB
Dimensiones	—	**Φ 12 mm × 6.5 mm**	Cilíndrico
Peso	—	**≈ 2 g**	—

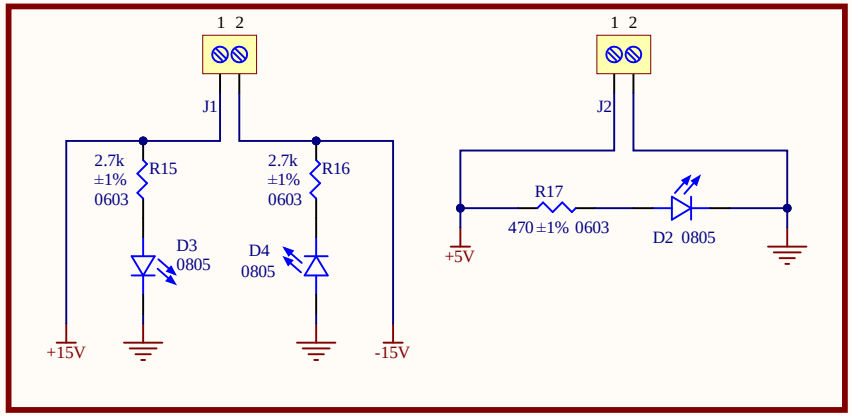
Datos técnicos del Buzzer HYE1206-5, extraídos de su datasheet

Zumbador

Title: Buzzer.SchDoc			Supervisor: Sr. Andrés Roldán Aranda, Tenured Professor of University of Granada
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025	
Author: Jorge Benítez Domingo		Sheet: 14 of 15	

UNIVERSIDAD DE GRANADA

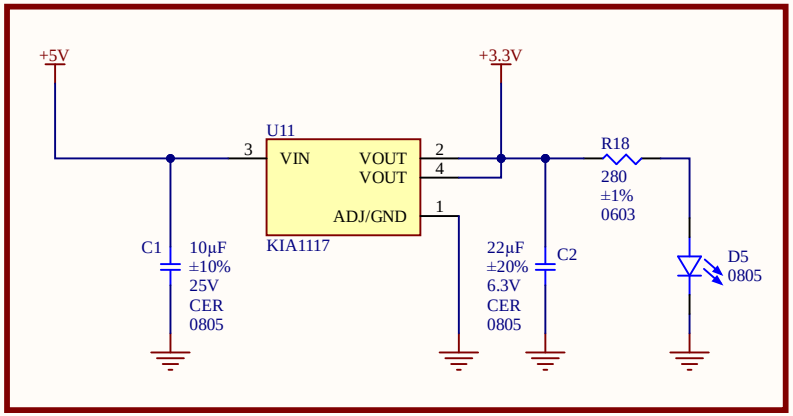
[12] Regulador de tensión y entradas de potencia



Dos pares de borneras atornillables para la entrada de las señales de potencia en el sistema: 15V, -15V, 5V y GND

LED KP-1608KURC

Cada entrada de tensión en el sistema, incluída la salida del regulador con 3.3V, tienen un LED en paralelo acoplado con su resistencia limitadora correspondiente, para poder verificar visualmente si el sistema se está alimentando correctamente



Este bloque implementa un regulador de tensión lineal "KIA1117", el cual utiliza una tensión de entrada de 5V para generar una tensión de 3.3V, con el fin de alimentar el TCA9539 y a la pantalla LCD

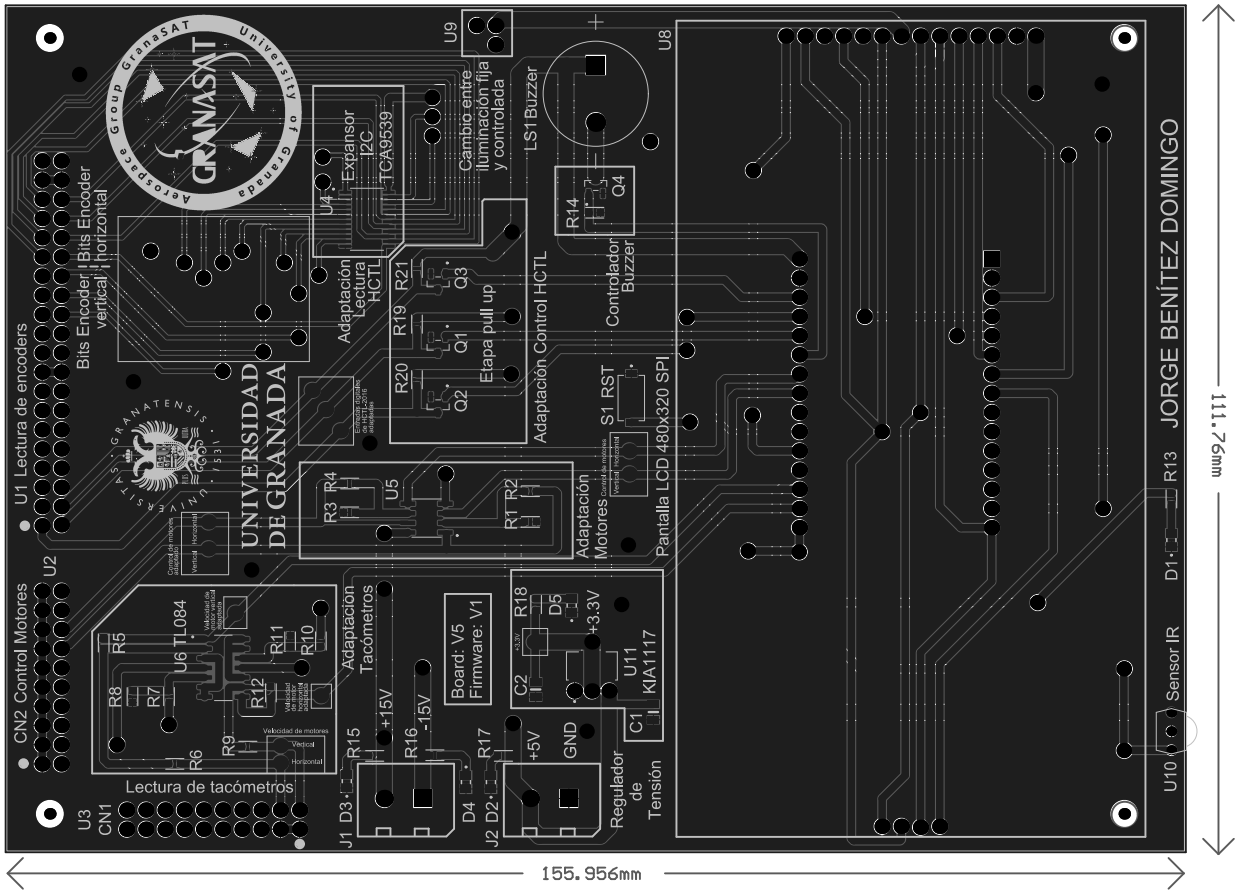
KIA1117

Regulador de tensión y entradas de potencia

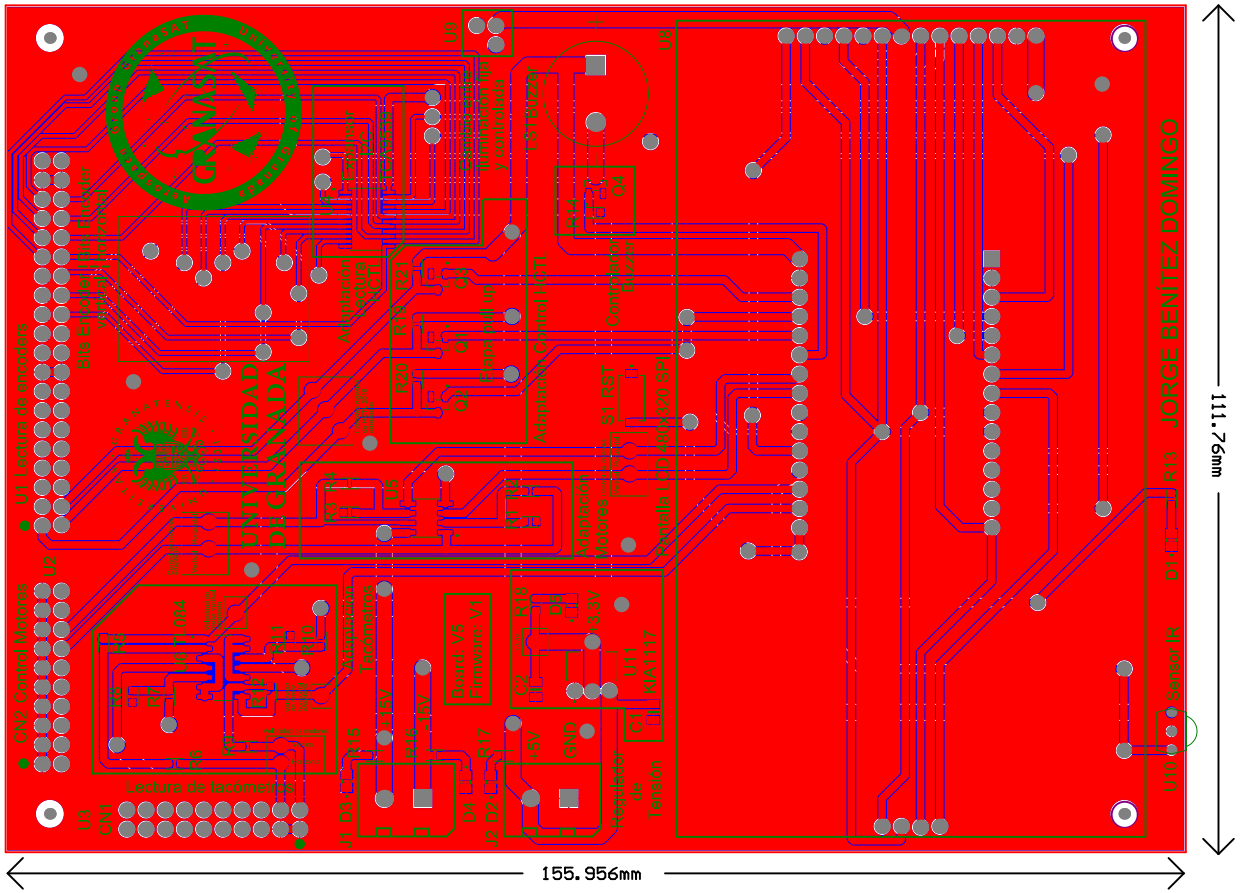
Title: Regulador_de_tensión.SchDoc		
Size: A4	Revision: 0.4	Date: 28/10/2025
Author: Jorge Benítez Domingo	Sheet: 15 of 15	

Supervisor:
Sr. Andrés Roldán Aranda
Tenured Professor of University of Granada

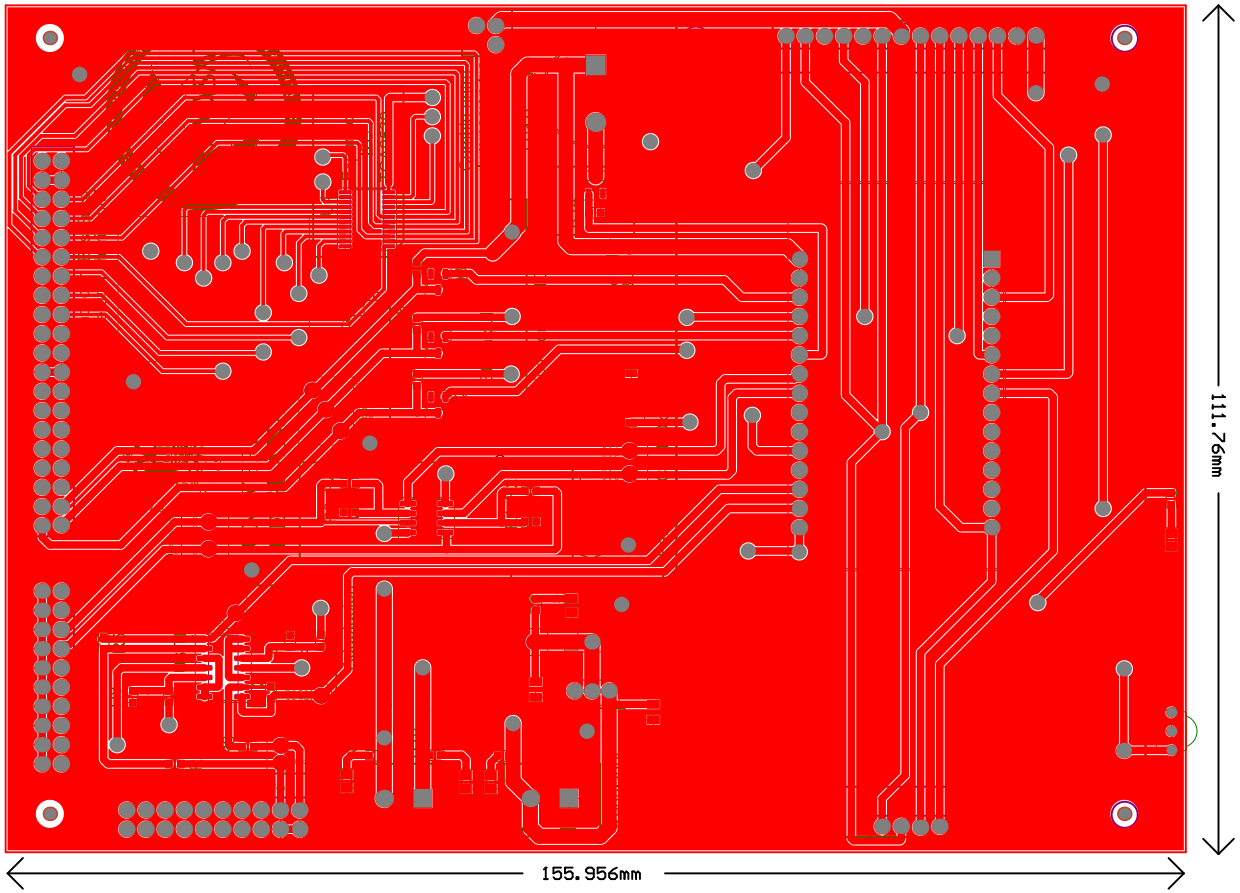
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Altium Limited 12a Rodborough Rd Frenchs Forest NSW 2086	ENGINEER:	TITLE:	
	PCB DESIGNER:		
	DATE: 06/01/2026	PART NO.:	REV: 0.5
	FILE NAME: PCB_V5.PCBDOC	DWG NO:	SCALE:



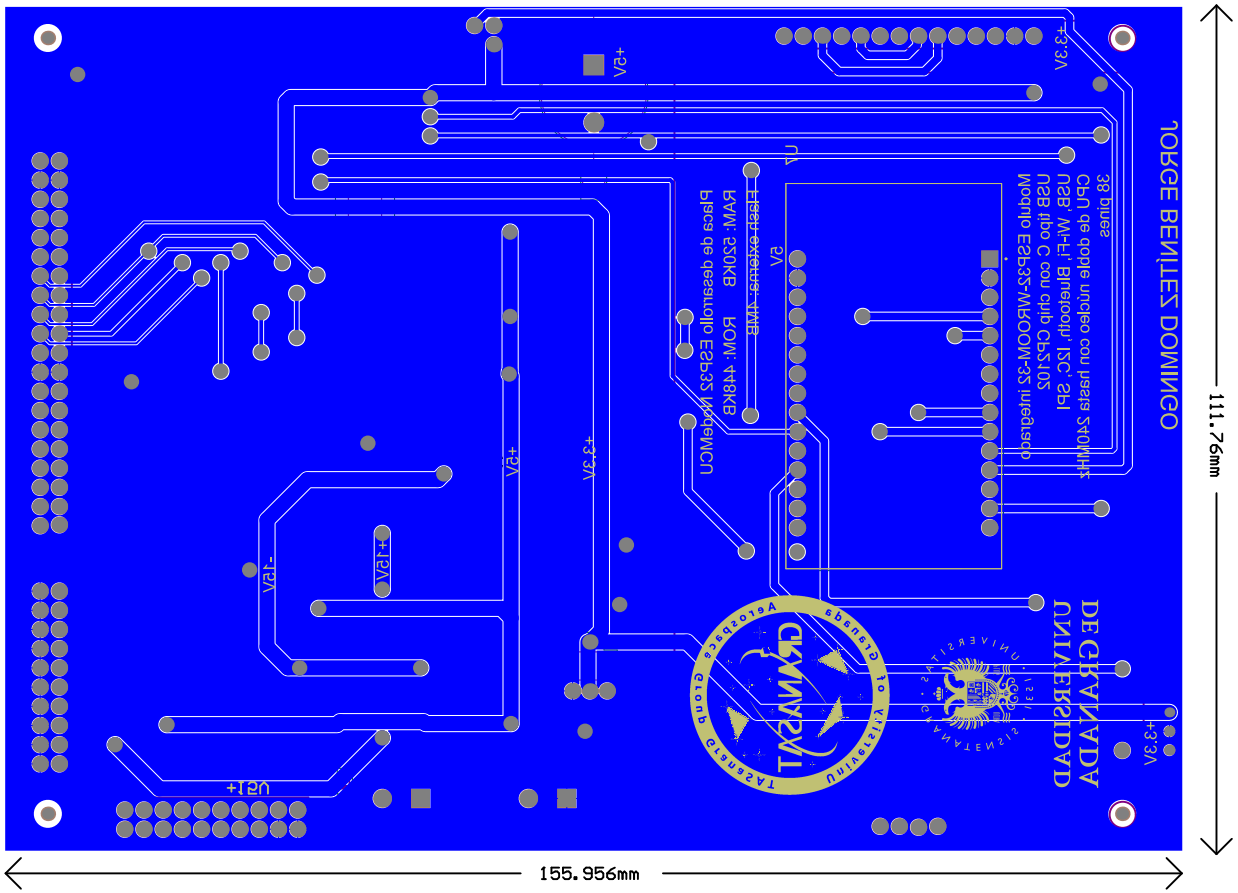
Altium Limited 12a Rodborough Rd Frenchs Forest NSW 2086	ENGINEER:	TITLE:	
	PCB DESIGNER:		
	DATE: 06/01/2026	PART NO.:	REV: 0.5
	FILE NAME: PCB_V5.PCBDOC	DWG NO:	SCALE:



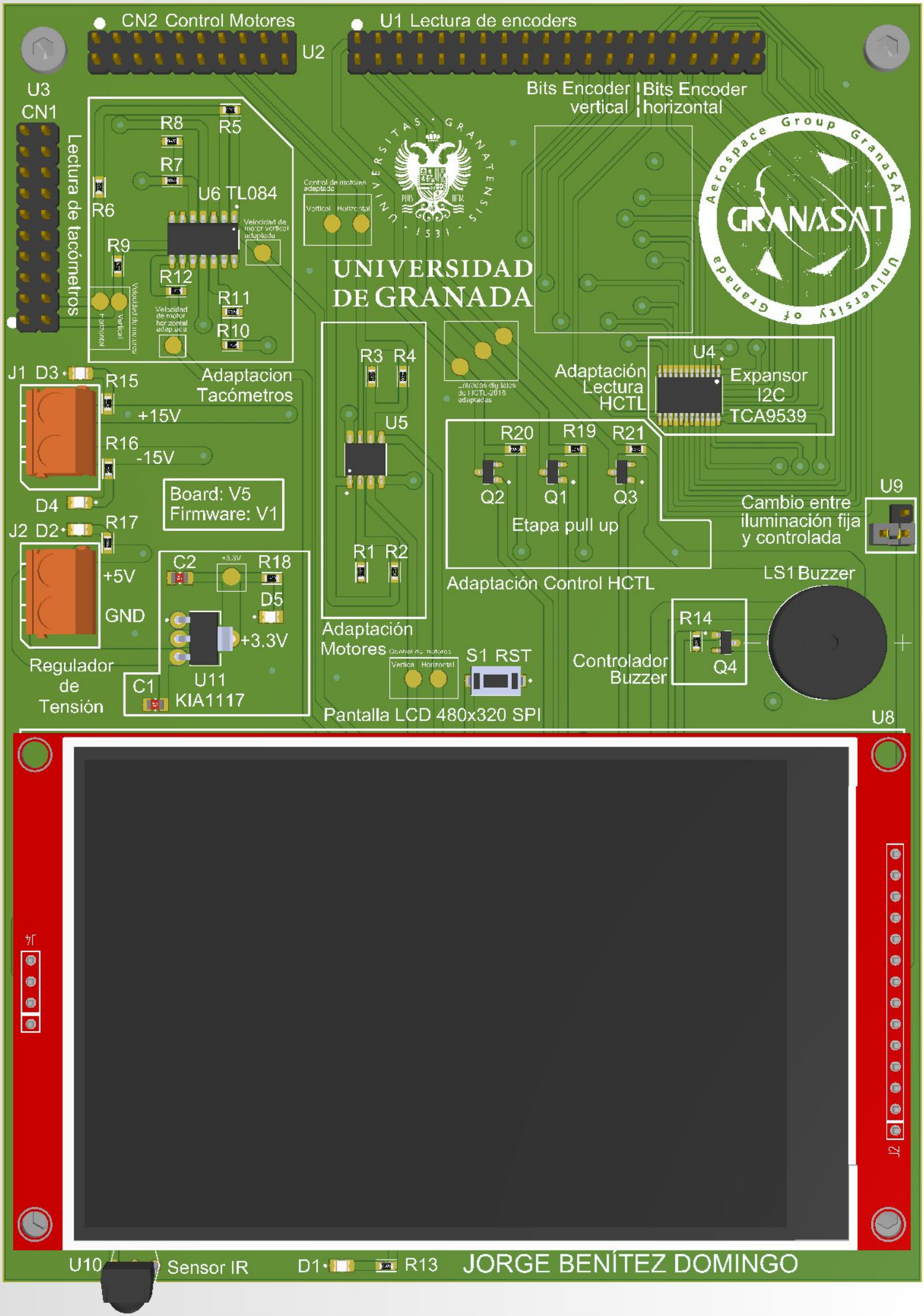
Altium
Making Electronics Design Easier

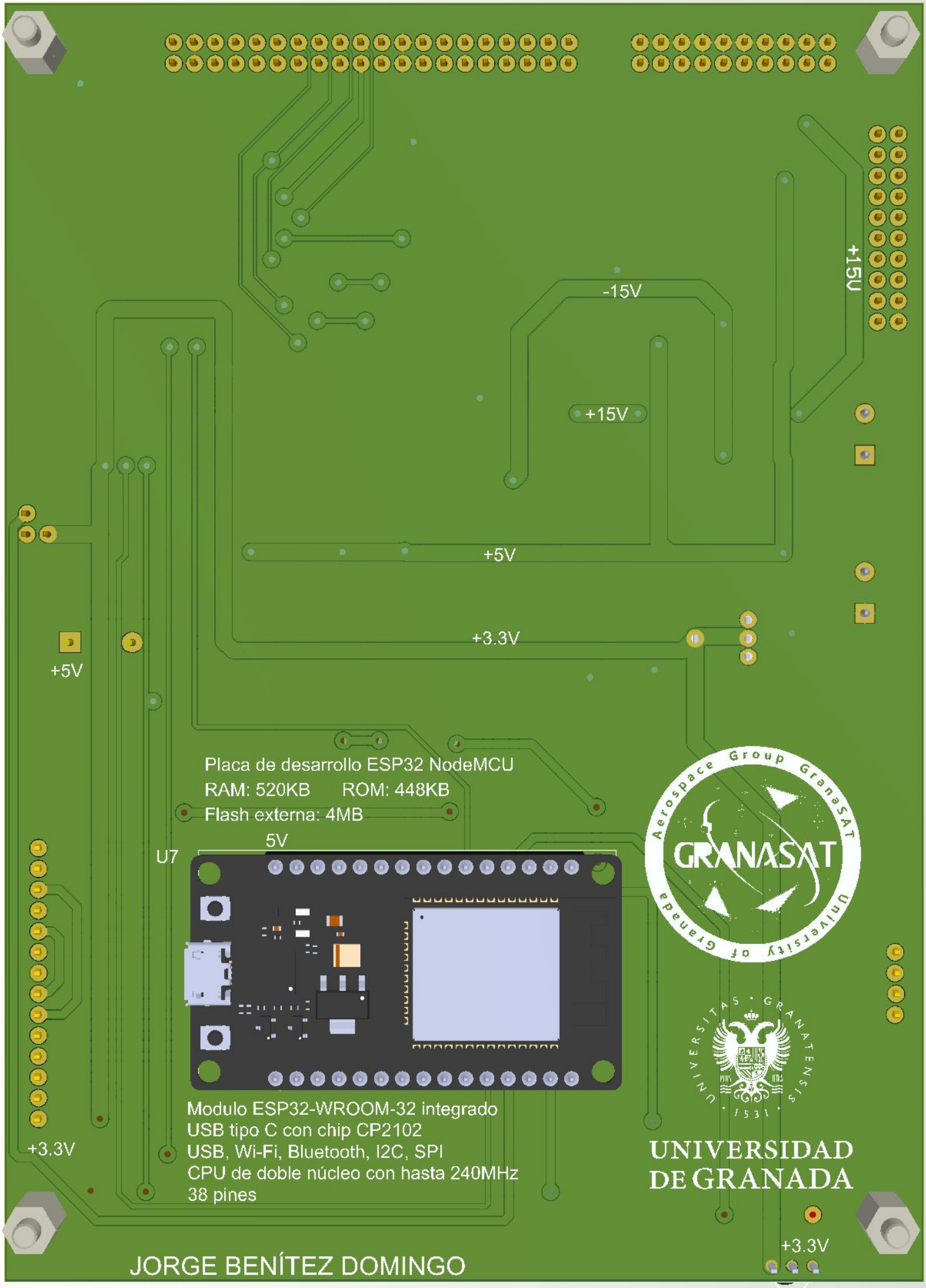
Altium Limited
12a Rodborough Rd
Frenchs Forest
NSW 2086

ENGINEER:	TITLE:	
PCB DESIGNER:		
DATE: 06/01/2026	PART NO.:	REV: 0.5
FILE NAME: PCB_V5.PCBDOC	DWG NO:	SCALE:



Altium Limited 12a Rodborough Rd Frenchs Forest NSW 2086	ENGINEER:	TITLE:	
	PCB DESIGNER:		
	DATE: 06/01/2026	PART NO.:	REV: 0.5
	FILE NAME: PCB_V5.PCBDOC	DWG NO:	SCALE:


CN2 Control Motores
U2
U1 Lectura de encoders
U3
CN1
Lectura de tacómetros
Bits Encoder vertical
Bits Encoder horizontal
R8
R5
R7
R6
U6 TL084
R9
R12
R11
R10
Velocidad de motor vertical adaptada
Velocidad de motor horizontal adaptada
Control de motores adaptado
Vertical
Horizontal
UNIVERSIDAD DE GRANADA
GRANASAT
Aerospace Group GranaSAT University of Granada
J1 D3
R15
+15V
R16
-15V
Adaptacion Tacómetros
D4
J2 D2
R17
+5V
GND
Regulador de Tensión
Board: V5
Firmware: V1
C2
+3.3V
R18
D5
+3.3V
U11
KIA1117
C1
R3 R4
U5
R1 R2
Adaptación Motores
Entradas digitales de HCTL-2016 adaptadas
U4
Adaptación Lectura HCTL
Expansor I2C TCA9539
R20 R19 R21
Q2 Q1 Q3
Etapa pull up
Adaptación Control HCTL
U9
Cambio entre iluminación fija y controlada
LS1 Buzzer
R14
Q4
Controlador Buzzer
S1 RST
Pantalla LCD 480x320 SPI
U8
J4
J2
U10
Sensor IR
D1
R13
JORGE BENÍTEZ DOMINGO


+15V
-15V
+15V
+5V
+3.3V
+5V
Placa de desarrollo ESP32 NodeMCU
RAM: 520KB ROM: 448KB
Flash externa: 4MB
5V
U7
Modulo ESP32-WROOM-32 integrado
USB tipo C con chip CP2102
USB, Wi-Fi, Bluetooth, I2C, SPI
CPU de doble núcleo con hasta 240MHz
38 pines
+3.3V
Aerospace Group GranaSAT
GRANASAT
University of Granada
UNIVERSITAS GRANATENSIS
1531
UNIVERSIDAD
DE GRANADA
+3.3V
JORGE BENÍTEZ DOMINGO

Line #	Name	Description	Designator	Quantity	Manufacturer 1	Manufacturer Part Number 1	Manufacturer Lifecycle 1	Supplier 1	Supplier Part Number 1	Supplier Unit Price 1	Supplier Subtotal 1
	HYE1206-5		LS1	1							
	Header_2x20_Vertical		U1	1							
	Header_2x10		U2	1							
	Header_2x10_2		U3	1							
	ESP32_DEVKIT		U7	1							
	Pantalla_LCD		U8	1							
	JUMPER_LED		U9	1							
	KIA1117	1A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR SOT-223	U11	1							
	TCA9539PWR	16-bit 1.65- to 5.5-V I2C/SMBus I/O expander with interrupt, reset & config registers	U4	1							
	10µF	CAP CER 10UF 25V X5R 0805	C1	1							
	22µF	CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805	C2	1							
	TL082CP	Dual, 30-V, 3-MHz, 13-V/Âµs slew rate, In to V+, JFET-input op amp	U5	1							
	TL1838	IR Remote Receiver 38KHz 35m 3-Pin	U10	1							
	SML-LXT0805IW-TR	LED;Red;11mcd;0.061In.Dia.;SMD;100mA;2V Vf;635nm;140deg;SMD;White Diffused;5V Vr | Lumex SML-LXT0805IW-TR	D1, D2, D3, D4, D5	5							
	2N7002	N-Channel 60V 280mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3 (TO-236)	Q1, Q2, Q3, Q4	4							
	TL084CD	Quad, 30-V, 3-MHz, 13-V/Âµs slew rate, In to V+, JFET-input op amp	U6	1							
	1k	RES SMD 1K OHM 1% 1/10W 0603	R1, R3, R8, R9, R11	5							
	1k	RES SMD 1K OHM 5% 1/10W 0603	R6	1							
	2.7k	RES SMD 2.7K OHM 1% 1/10W 0603	R15, R16	2							
	3.57k	RES SMD 3.57K OHM 1% 1/10W 0603	R7, R10	2							
	10k	RES SMD 10K OHM 5% 1/10W 0603	R19, R20, R21	3							
	100k	RES SMD 100K OHM 5% 1/10W 0603	R14	1							
	280	RES SMD 280 OHM 1% 1/10W 0603	R13, R18	2							
	470	RES SMD 470 OHM 1% 1/10W 0603	R17	1							
	499	RES SMD 499 OHM 1% 1/10W 0603	R5, R12	2							
	523	RES SMD 523 OHM 1% 1/10W 0603	R2, R4	2							
	PTS636_SM43J_SMTR_LFS	Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Surface Mount	S1	1							
	Borna Roscada 2 Vias P5.08mm	Terminal atornillable para PCB negro 2 vías,3.81mm	J1, J2	2							